

DOCUMENTOS DE PROJETO DE SOFTWARE

Uberlândia
2026

**TASK RUNNING – AVENTURE-SE E EVOLUA A CADA
QUILÔMETRO.**

Trabalho da disciplina Projeto de Software II

Curso: Sistema de Informação

Aluno1: Wesley Lucas Gonçalves da Silva -
5172839,

Aluno2: Larissa Miuki Kitayama - 5162132,

Aluno3: Jean Victor Rodrigues Pereira -
5177491.

Professor Marcus Artiaga Colantoni

Histórico de revisões do Documento

Versão (XX.YY)	Data (DD/MMM/YYYY)	Responsavel	Descrição
1.0	12/08/2026	Wesley Lucas	Criação do documento
1.1	20/08/2026	Larissa Kitayama	Inserção dos diagramas
1.2	23/08/2026	Wesley Lucas	Atualização dos Requisitos
1.3	04/09/2026	Wesley Lucas	Revisão de formatação e requisitos

SUMÁRIO

Sumário

Histórico de revisões do Documento	2
1.Introdução	4
2.Contexto e Problema.....	5
2.1. Objetivo do Projeto	6
2.2. Objetivos específicos	7
2.3. Escopo incluído no MVP (semestre atual).....	7
2.4. Fora do escopo do MVP (roadmap futuro)	8
3.Requisitos.....	10
3.1. Requisitos Funcionais (RF)	11
3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	13
4.Diagramas.....	15
4.1 Diagrama de caso de uso	16
4.2 Diagrama de classe	17
4.3 Diagrama de sequência.....	18
4.4 Diagrama de atividade	20
4.5 Diagrama de componentes.....	22
5. Quadro de gestão de atividades	23
6. Projectlibre	24

1.Introdução

Este documento especifica o sistema "Task Running" que será desenvolvido ao longo do semestre letivo, fornecendo aos desenvolvedores e avaliadores as informações necessárias para o projeto, implementação e escopo.

O Task Running é um software multiplataforma (Web e Mobile) que une o monitoramento de atividades físicas (corrida e caminhada) com mecânicas de gamificação inspiradas em RPGs Idle(O jogo é automático). O objetivo é estimular a prática de exercícios físicos, transformando o esforço real do usuário em progressão virtual de um avatar, recompensando a constância com itens, níveis e desafios interativos (Bosses).

Público-alvo são as pessoas que desejam iniciar ou manter uma rotina de corrida/caminhada, mas têm dificuldade em manter a motivação e a constância.

2.Contexto e Problema

O sedentarismo é uma das maiores ameaças à saúde pública global do século XXI. De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, cerca de 47% da população adulta no Brasil é sedentária. O cenário é ainda mais alarmante entre as novas gerações: 84% dos jovens brasileiros não praticam a quantidade mínima recomendada de atividades físicas. Atualmente, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de sedentarismo e lidera de forma preocupante na América Latina.

A inatividade física está diretamente associada ao aumento de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2 e problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Paradoxalmente, a própria tecnologia — através do uso excessivo de smartphones, computadores e jogos eletrônicos — é apontada como um dos principais fatores que mantêm a população, especialmente os jovens, no comportamento sedentário.

Embora existam diversos aplicativos de saúde e monitoramento físico no mercado (como Strava e Nike Run Club), eles falham em engajar o público que mais precisa de estímulo: os sedentários e os entusiastas de jogos. A maioria dessas ferramentas atua de forma puramente estatística, focando em gráficos de desempenho, calorias e competição direta entre atletas. A gamificação existente nesses apps costuma ser rasa, limitando-se a medalhas virtuais ou sequências de dias de uso (streaks).

O problema central: Não existem soluções acessíveis que unam a prática de exercícios físicos a um sistema de RPG de progressão profunda, onde o esforço físico real se traduza diretamente em evolução de personagem, conquistas de equipamentos e exploração de narrativas interativas. O público jovem prefere passar horas evoluindo personagens virtuais em jogos de RPG a passar 30 minutos caminhando, pois os jogos oferecem recompensas imediatas e sensação de progresso constante que a atividade física tradicional demora a manifestar no corpo.

2.1. Objetivo do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver o **Task Running**, um sistema gamificado multiplataforma (Web e Mobile) que combate o sedentarismo ao transformar a atividade física real (corrida e caminhada) em combustível para a progressão de um jogo de RPG de turno e exploração (Idle RPG), incentivando hábitos saudáveis através de recompensas virtuais e mecânicas de engajamento contínuo.

2.2. Objetivos específicos

- Permitir cadastro e login de usuários.
- Calcular a meta diária de consumo de água a partir do peso informado, com notificação opcional de lembrete.
- Permitir personalização básica de avatar (gênero, cabelo, cor de pele, cor de roupa).
- Registrar sessões de corrida/caminhada via GPS, calculando a distância percorrida pelo usuário.
- Conceder XP e moedas ao usuário proporcionalmente à distância percorrida.
- Apresentar a progressão em um mapa temático (uma fase no MVP), liberando o "confronto com o chefe da fase" quando a meta de distância é atingida.
- Implementar sistema de baús com recompensas de itens de raridade simples (comum / raro).
- Implementar inventário com funcionalidade de equipar e desequipar itens.

		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	9 ago. 26	16 ago. 26	23 ago. 26	30 ago. 26	6 set. 26	13 set. 26	20 set. 26	27 set. 26	4 out. 26	11 out. 26	18 out. 26	25 out. 26	1 nov. 26	8 nov. 26	15 nov. 26	
1		Projeto Task Running	6,25 dias?	12/08/2026 08:00	20/08/2026 10:00			D	S	T	R	Q	Q	S	S	D	S	T	R	Q	Q	S	S
2		Checkpoint 1	6,25 dias?	12/08/2026 08:00	20/08/2026 10:00																		
3		Configuração do git	1 dia?	13/08/2026 08:00	13/08/2026 17:00																		
4		Definição do escopo do Projeto	2 dias?	14/08/2026 08:00	17/08/2026 17:00	3																	
5		Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais	1 dia?	12/08/2026 08:00	12/08/2026 17:00	4																	
6		Diagramas	3,25 dias?	17/08/2026 08:00	20/08/2026 10:00	5																	
7		Diagrama caso de uso	0,5 dias?	17/08/2026 08:00	17/08/2026 13:00																		
8		Diagrama de classes	0,5 dias?	17/08/2026 13:00	17/08/2026 17:00	7																	
9		Diagrama de sequência	1 dia?	18/08/2026 08:00	18/08/2026 17:00	8																	
10		Diagrama de atividades	0,5 dias?	19/08/2026 08:00	19/08/2026 13:00	9																	
11		Diagrama de componentes	0,5 dias?	19/08/2026 15:00	20/08/2026 10:00	10																	
12		Criação do Cronograma	0,5 dias?	20/08/2026 10:00	20/08/2026 15:00	11																	
13		Entrega do Checkpoint 1em PDF	1 dia?	20/08/2026 15:00	21/08/2026 15:00	12																	
14		Checkpoint 2	62 dias?	22/08/2026 08:00	17/11/2026 17:00	13																	
15		Prototipação de telas no Figma	7 dias	22/08/2026 08:00	01/09/2026 17:00																		
16		Documentos detalhados de casos de uso	5 dias	02/09/2026 08:00	08/09/2026 17:00	15																	
17		Diagrama de dados (DER)	4 dias	09/09/2026 08:00	14/09/2026 17:00	16																	
18		Diagrama de classes do modelo de dados	4 dias	15/09/2026 08:00	18/09/2026 17:00	17																	
19		Commits semanais	1 dia	21/09/2026 08:00	21/09/2026 17:00	18																	
20		Checkpoint 3	41 dias?	22/09/2026 08:00	17/11/2026 17:00	19																	
21		Configurar projeto Spring Boot	3 dias	22/09/2026 08:00	24/09/2026 17:00																		
22		Implementar autenticação JWT	5 dias	25/09/2026 08:00	01/10/2026 17:00	21																	
23		Api de sessão de corrida GPS	7 dias	02/10/2026 08:00	12/10/2026 17:00	22																	
24		Api de gamificação	7 dias	13/10/2026 08:00	21/10/2026 17:00	23																	
25		Teste automatizados (TDD)	5 dias	22/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	24																	
26		Deploy backend na nuvem	3 dias	29/10/2026 08:00	02/11/2026 17:00	25																	
27		Commits semanais	1 dia?	03/11/2026 08:00	03/11/2026 17:00	26																	
28		Checkpoint 4	10 dias?	04/11/2026 08:00	17/11/2026 17:00	27																	
29		Desenvolver frontend web(React)	1 dia?	04/11/2026 08:00	04/11/2026 17:00																		
30		Desenvolver App Mobile	1 dia?	05/11/2026 08:00	05/11/2026 17:00	29																	
31		Deploy frontend e mobile na nuvem	1 dia?	06/11/2026 08:00	06/11/2026 17:00	30																	
32		Escrever manual do usuário	1 dia?	09/11/2026 08:00	09/11/2026 17:00	31																	
33		Revisão final e ajustes	1 dia?	14/11/2026 08:00	16/11/2026 17:00	32																	
34		Coommits finais no GitHub	1 dia?	17/11/2026 08:00	17/11/2026 17:00	33																	

